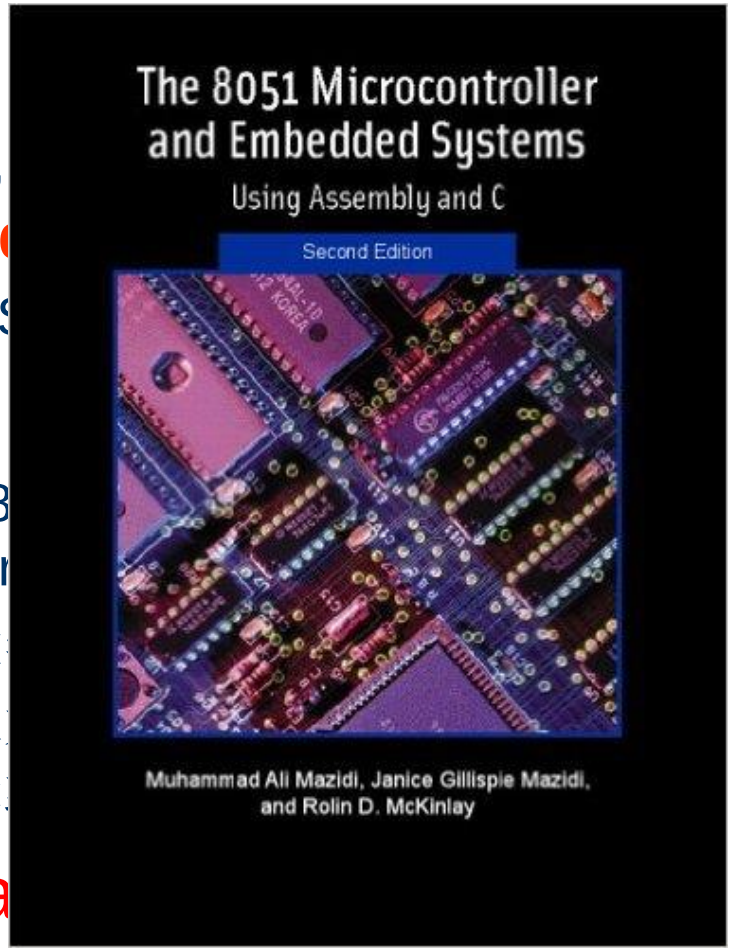
微控制器

王 酉　副教授　PhD, MIET

杭州 • 浙江大学 • 2023

Text Book and References

- Text book:
  - Muhammad Ali Mazidi, Janice Mazidi, **Microcontroller and Embedde Edition),** Prentice-Hall Inc., 2006. (IS
- References:
  - James W. Stewart - Kai X. Miao, The 8 Hardware, Software and Interfacing, Pr
  - 王晓萍，微机原理与接口技术，浙江大
  - 王汀，微处理机原理与接口技术，浙江
  - 曹峥，胡赤鹰，微机原理与接口技术实
- http://www.cse.zju.edu.cn/ecla



Course Contents

- Principle of microcontrollers
- 8051 interfacing and applications
- Develop your capabilities in choosing and designing microcontroller Systems

Syllabus

Autumn Term：

- **Week 1：Introduction**
- **Week 2 ： MCS-51 Microcontroller and Assembly Language**
- **Week 3 ： 8051 Assembly Language－2**
- **Week 4 ： I/O Ports Configuration and Programming**
- **Week 5 ： 8051 Addressing Mode**
- **Week 6：Arithmetic and Logic Instructions**
- **Week 7 ： Introduction to C**
- **Week 8 ： Interrupt**

Syllabus

Winter Term：

- **Week 1: Timer Programming**
- **Week 2:Serial Interface and Application**
- **Week 3: LCD and Keyboard Interfacing**
- **Week 4: AD/DA**
- **Week 5: 8051 and External Memory Interfacing**
- **Week 6: 8051 and 8255 Interfacing**
- **Week 7: Motor Control**
- **Week 8: Examples of System Design**

Syllabus

- What is a Microcontroller?
- History of microcontroller development
- How does a microcontroller work?
- Arduino

History of microcontroller

- 十进制 ⟷ 二进制
- 二进制 ⟶ 半导体器件表达
- 半导体器件 ⟶ 数字电路 ⟶ 加减乘除
- 计算器是不是计算机/微控制器？
- 1969年，日本Busicom委托一家半导体开发商研制计算器上的通用算芯片。
- 4004 ⟶ 8008 ⟶ 8080 ⟶ 8086

History of microcontroller

律》)

感觉系统
（眼、耳、鼻、皮肤等）

记忆/存储

逻辑/运算

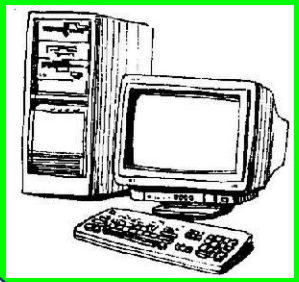
人脑

运动系统（骨骼、肌肉）

输入设备
（摄像机、麦克风及其他传感器）

存 储 器

数据
指令



运 算 器

控 制 器

电脑
（计算机）

输出设备
（电机、阀门等动作器）

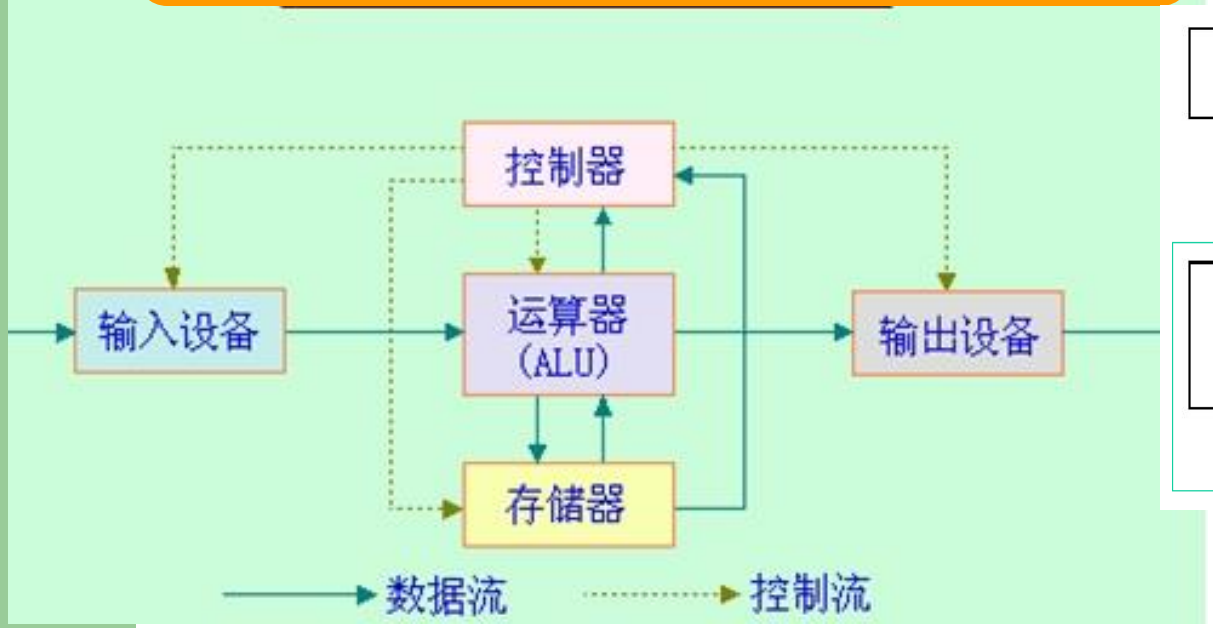
冯·诺依曼

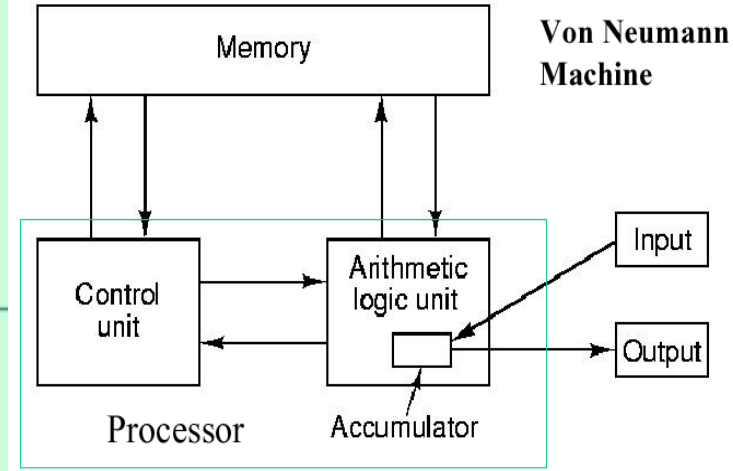
冯·诺依曼（美藉匈牙利科学家）型计算机：

1.计算机完成任务是由事先编号的程序完成的；
2.计算机的程序被事先输入到存储器中，程序运算的结果，也被存放在存储器中。
3.计算机能自动连续地完成程序。
4.程序运行的所需要的信息和结果可以通输入\输出设备完成。
5.计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备所组成。

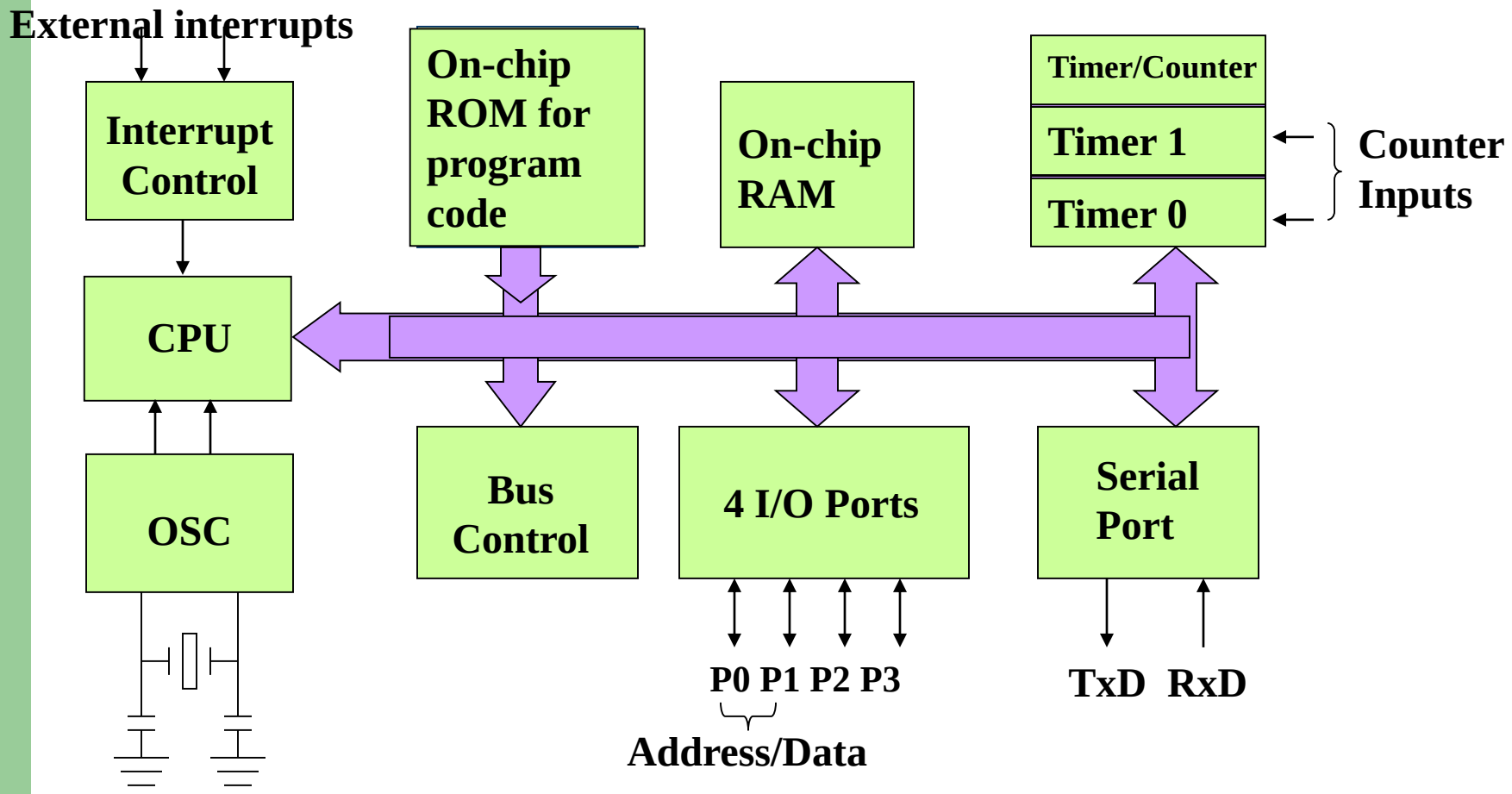
迄今为止所有进入实用的电子计算机都是按其1946年提出的结构体系和工作原理设计制造

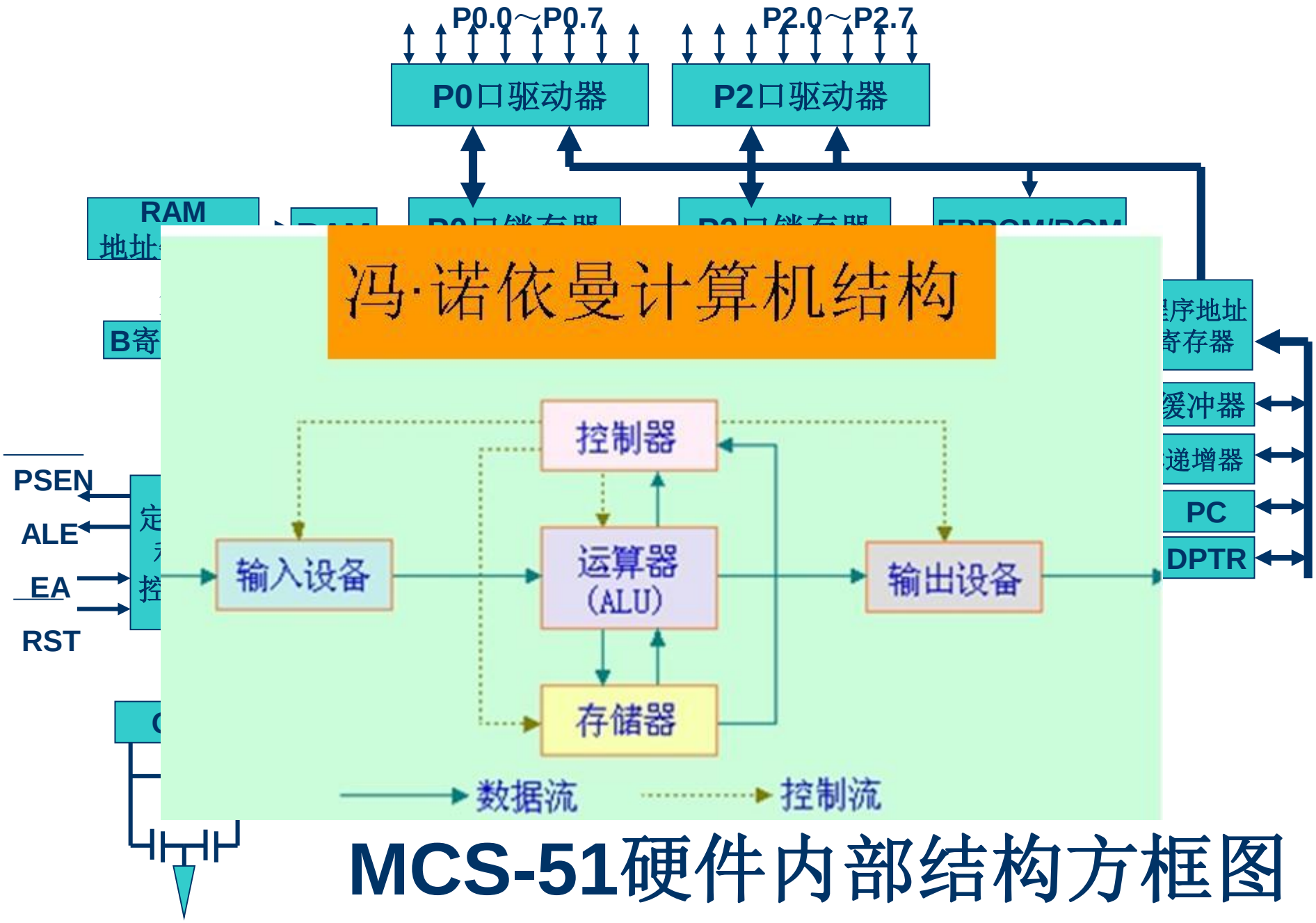
冯·诺依曼计算机结构





How does a microcontroller work?

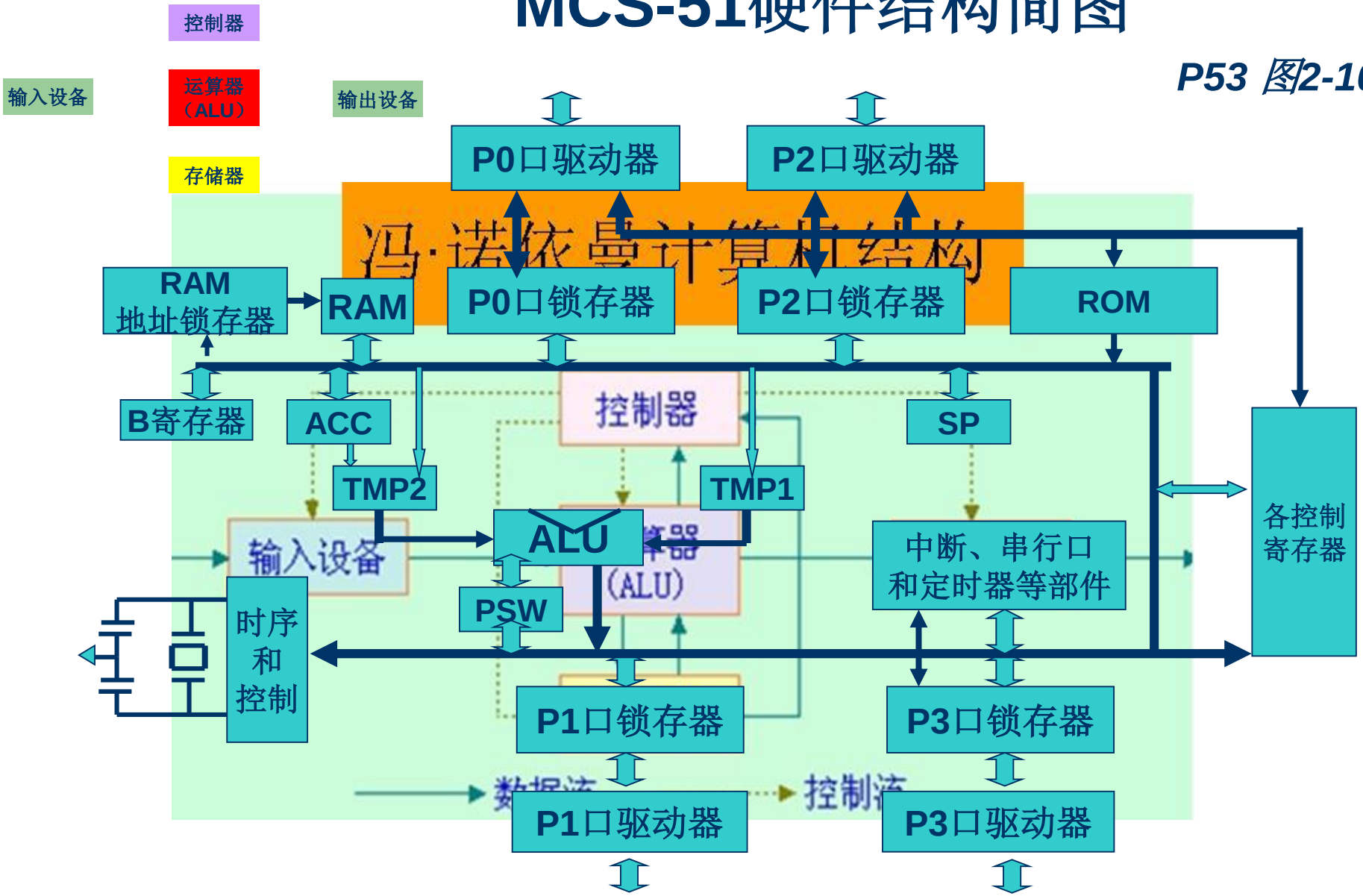




MCS-51硬件内部结构方框图

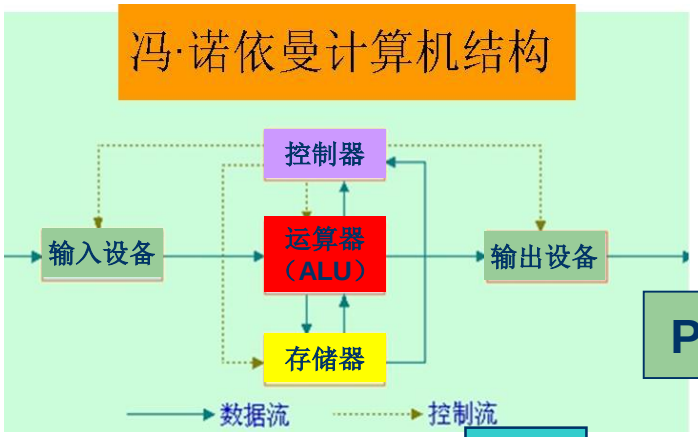
MCS-51硬件结构简图

P53 图2-10



MCS-51硬件结构简图

P53 图2-10



P0口驱动器

P2口驱动器

设定值

RAM
地址锁存器

RAM

P0口锁存器

P2口锁存器

ROM

B寄存器

ACC

SP

TMP2

TMP1

ALU

PSW

中断、串行口
和定时器等部件

各控制
寄存器

时序
和
控制

P1口锁存器

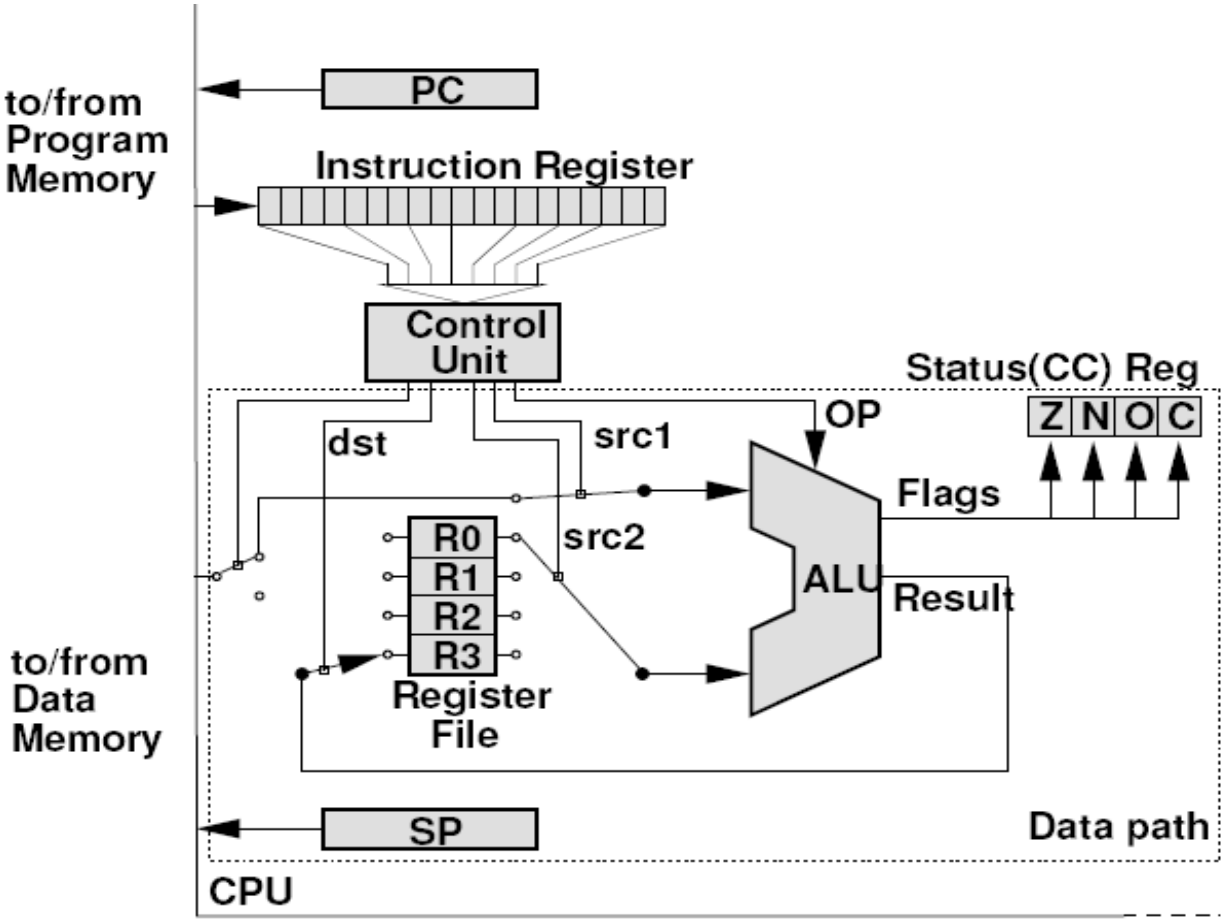
P3口锁存器

P1口驱动器

P3口驱动器

当前温度值

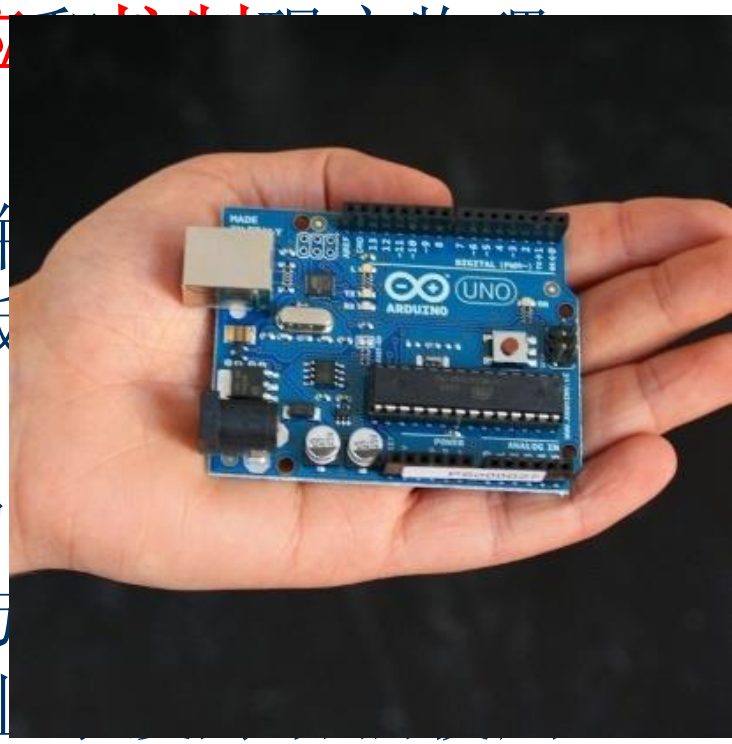
CPU结构


to/from
Program
Memory
PC
Instruction Register
Control
Unit
Status(CC) Reg
Z N O C
OP
dst
src1
Flags
src2
R0
R1
R2
R3
ALU
Result
to/from
Data
Memory
Register
File
SP
Data path
CPU

Arduino

- Arduino 是一个能够用来**感应**
世界的一套工具。
- Arduino 是一个基于单片机并
件平台，和一套为Arduino 板
环境（**免费**）组成。
- Arduino**简化**了单片机工作的
统相比，Arduino 在很多地方
特别适合老师，学生和一些

。



Arduino优点

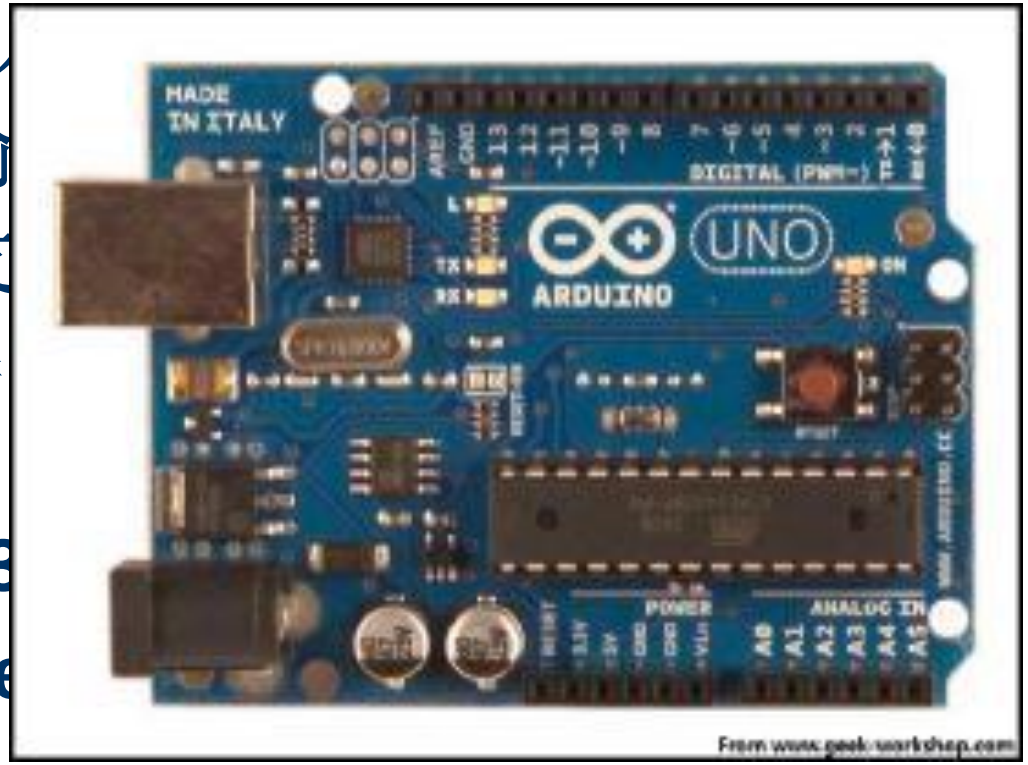
- 便宜 — 以自己动手制作，即使是组装好的成品，其价格也不会超过200 元。
- 跨平台— 可以运行在Windows，Macintosh，OSX，和Linux操作系统。
- 简易的编程环境
- 软件开源并可扩展
- 硬件开源并可扩展— 基于Atmel 的ATMEGA8和ATMEGA168/328 单片机。

Arduino核心——初学者入门

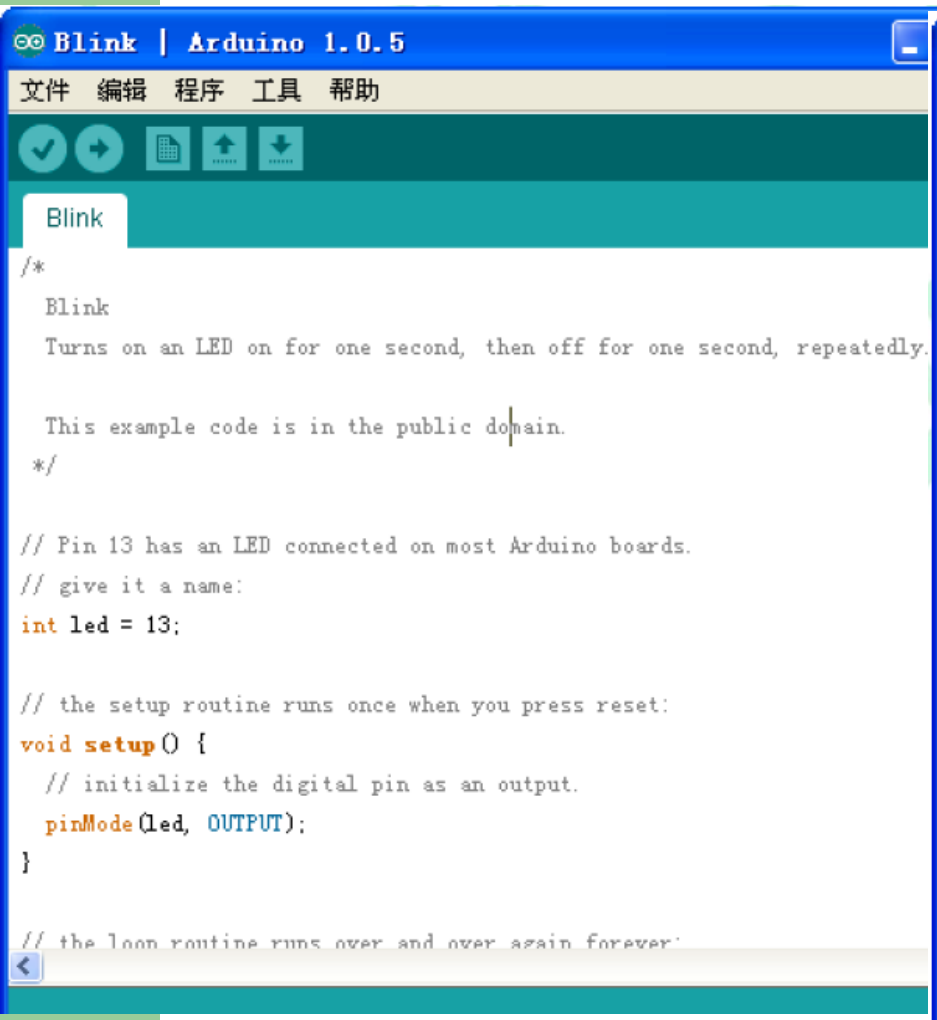
- Arduino基于AVR平台，对AVR库进行了二次编译封装。
- 硬件资源打包，端口、寄存器、地址指针等基本不用管。大大降低了软件开发难度。
- 优点和缺点并存。因为是二次编译封装，代码不如直接使用AVR代码编写精练，代码执行效率与代码体积都弱于AVR直接编译。

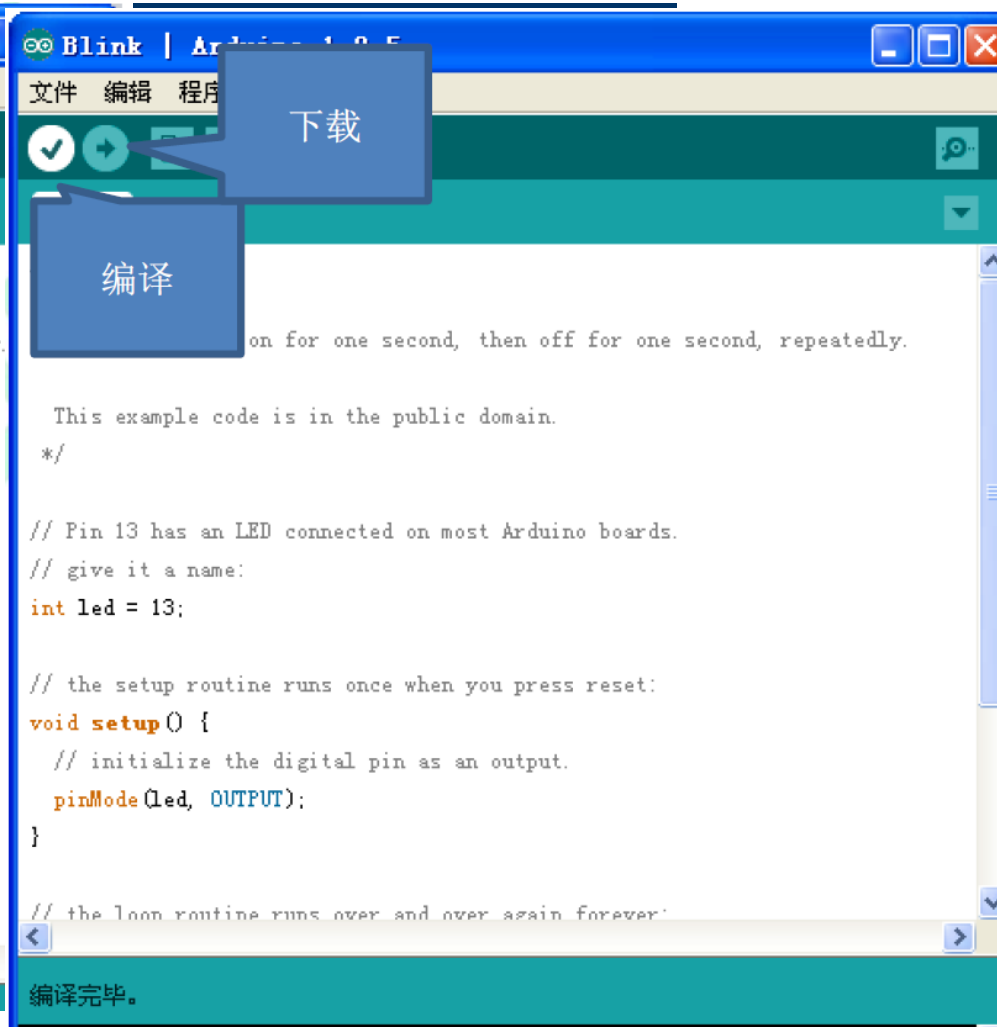
Arduino性能

- Digital I/O 数字输
- Analog I/O 模拟输
- 支持ICSP下载，支
- 输入电压：USB接
  源供电。
- 输出电压：支持3.3
- 处理器：使用Atme
  器



Arduino编译界面





Arduino 语言

- Arduino语言是建立在C/C++基础上的；
- Arduino语言只不过把AVR单片机（微控制器）相关的一些参数设置都函数化；

```
void setup()                    //Arduino程序初始化程序放在这里，只在开机时候运行一次
{
        Serial.begin(9600);     //设置通讯的波特率为9600
}

void loop()                     //Arduino程序的主程序部分，循环运行内部程序
{
        Serial.println("Hello World!");  //发送的内容为 Hello World!
        delay(1000);                     //延时1s
}
```

运行结果

COM22

```
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
```

例子2——LED灯闪烁

```
#define led  13

void setup()
{
        pinMode(led, OUTPUT);          //设置LED引脚为输出引脚
}

void loop()
{
        digitalWrite(led, HIGH);   //设置LED引脚输出高电平，点亮LED
        delay(1000);               // 延时1s
        digitalWrite(led, LOW);    // 设置LED引脚输出低电平,熄灭LED
        delay(1000);               // 延时1s
}
```

提问

- 如何实现让LED灯不闪烁，但是亮度只有正常亮度的20%，请写出关键指令：

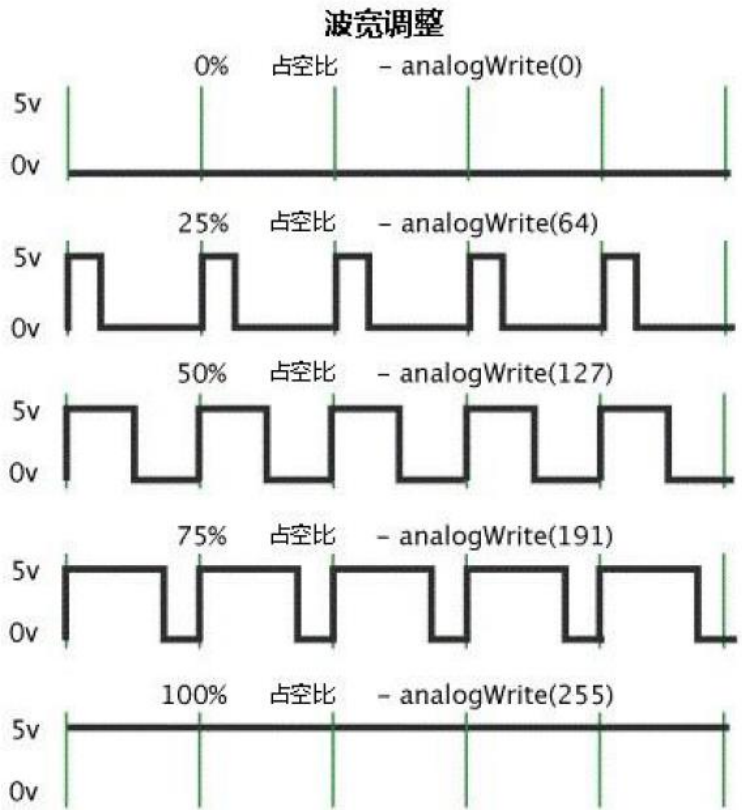
digitalWrite（LED，HIGH）；delay（2）；

digitalWrite（LED，LOW）；delay（8）；

- 请问这个原理可以推广应用到哪些方面？
  - 输出电压调节（利用电容滤波）
  - 直流电机控制
  - 信号传输（舵机控制）

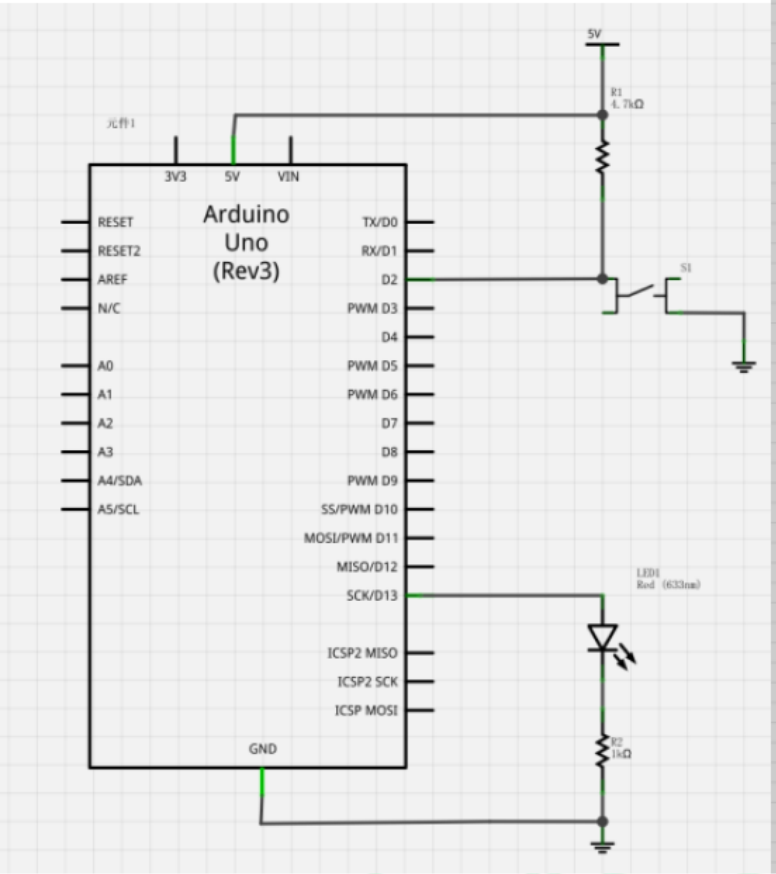
PWM输出

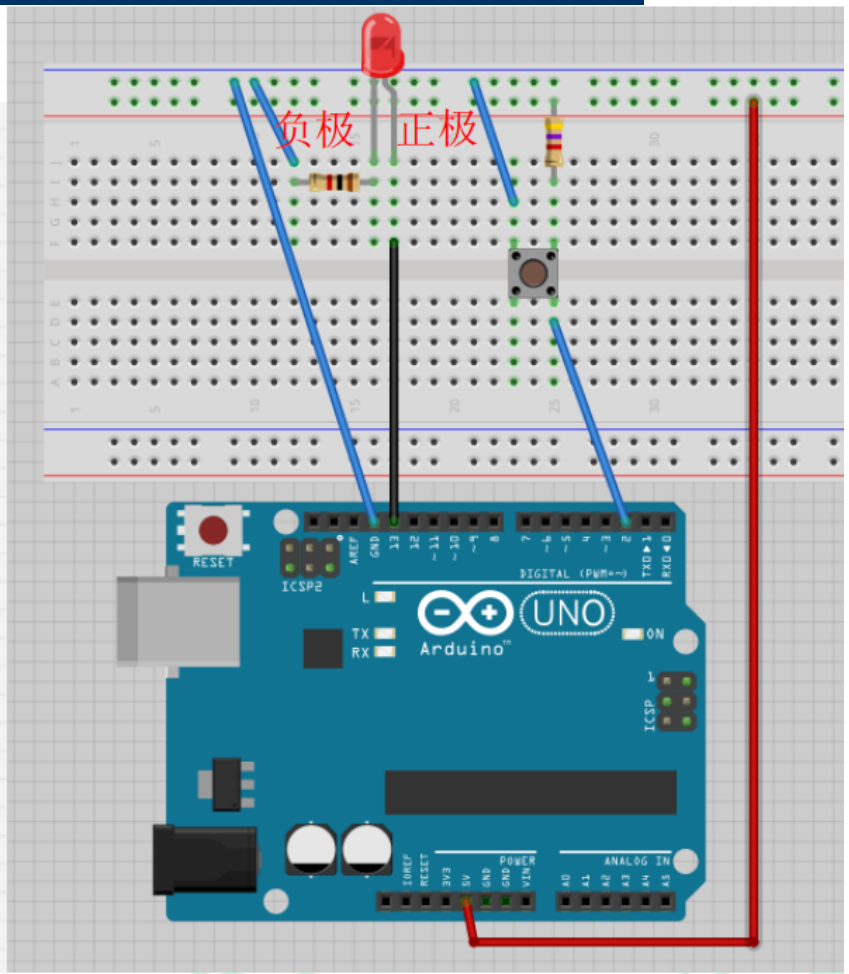
- **PWM（Pulse-width modulation）脉宽调制**



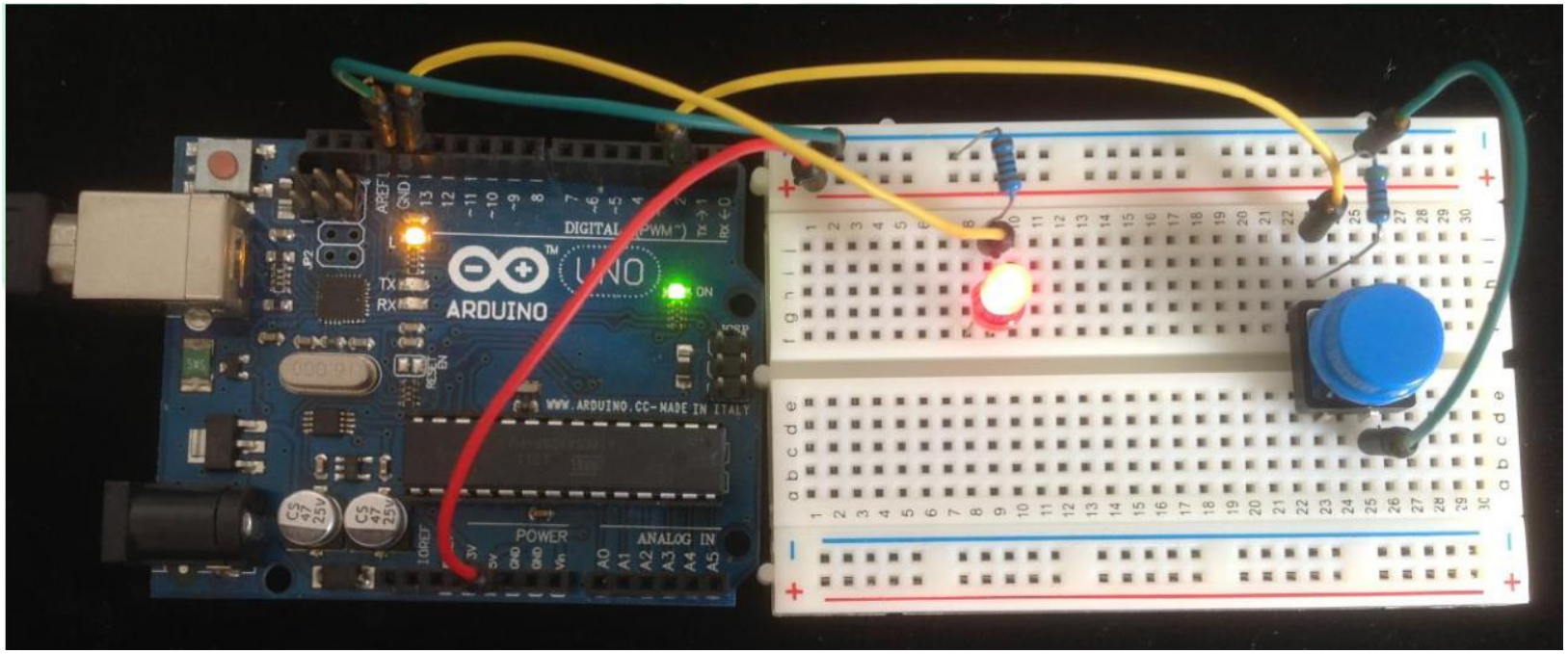

```
void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT);//设定 13 号端口为输出
}

void loop()
{
  digitalWrite(13, HIGH);
  delayMicroseconds(100); //  大约 10%占空比的 1KHz 方波
  digitalWrite(13, LOW);
  delayMicroseconds(900);
}
```

原理图和连接图


5V
R1
4.7kΩ
3V3
5V
VIN
Arduino
Uno
(Rev3)
RESET
RESET2
AREF
N/C
A0
A1
A2
A3
A4/SDA
A5/SCL
TX/D0
RX/D1
D2
PWM D3
D4
PWM D5
PWM D6
D7
D8
PWM D9
SS/PWM D10
MOSI/PWM D11
MISO/D12
SCK/D13
ICSP2 MISO
ICSP2 SCK
ICSP MOSI
GND
S1
LED1
Red (633nm)
R2
1kΩ


负极
正极
RESET
ICSP2
UNO
Arduino
DIGITAL (PWM=~)
POWER
ANALOG IN

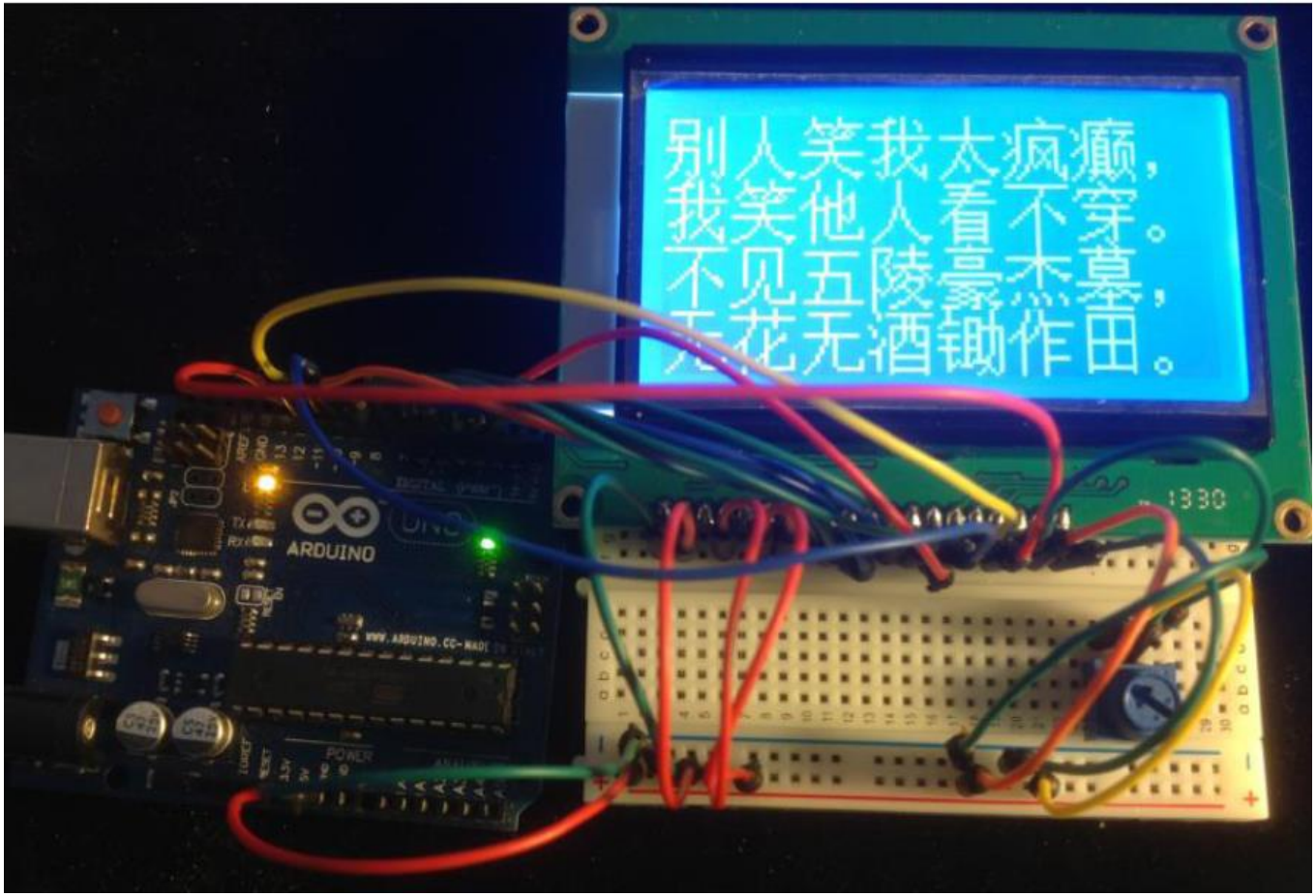
实物图


ARDUINO
UNO
DIGITAL (PWM~)
POWER
ANALOG IN
WWW.ARDUINO.CC-MADE IN ITALY

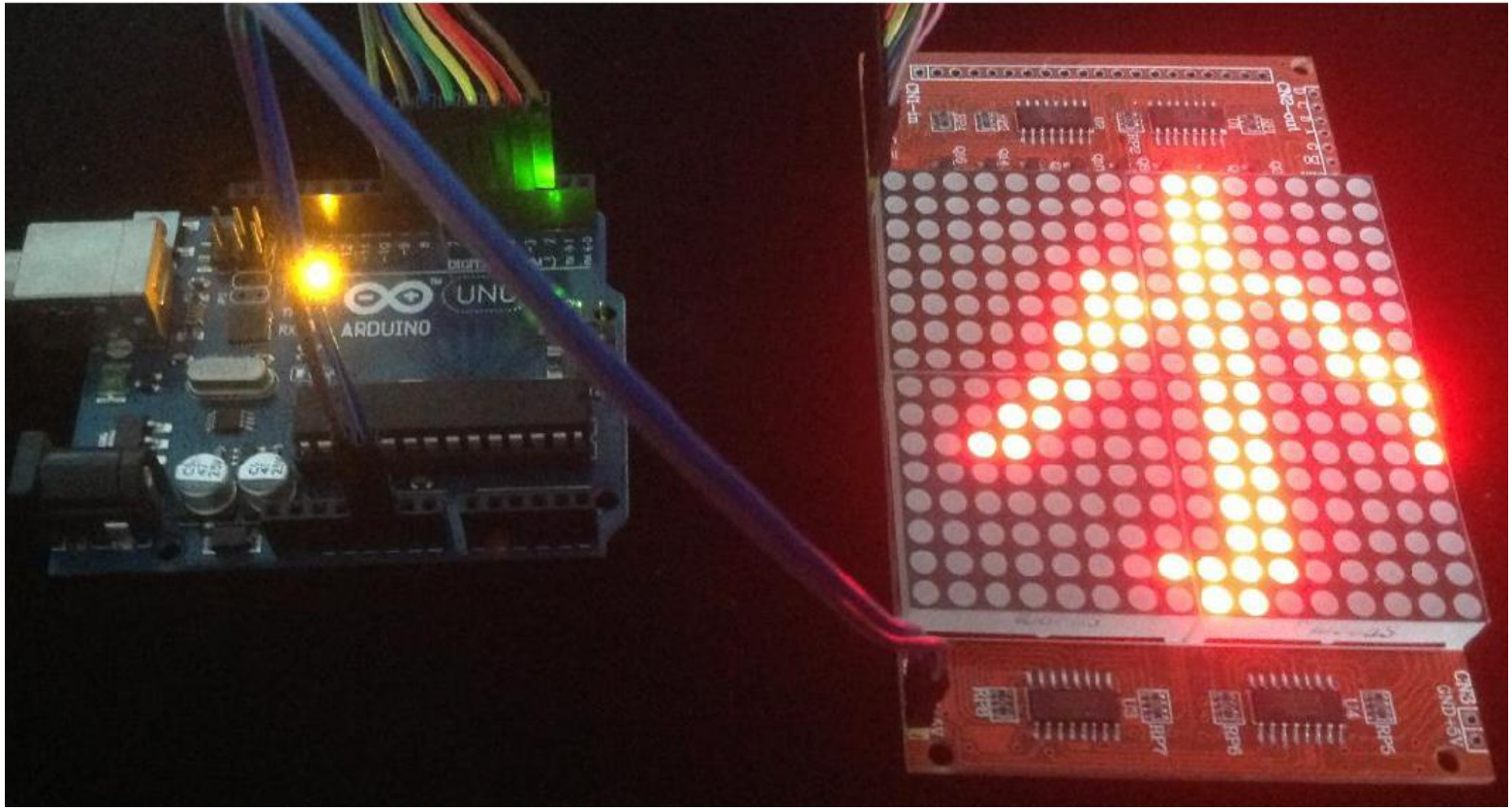
单片机内外部接口（功能强大）

- 串行通讯（Serial Communication）
- 中断（Interrupt）
- 定时器/计数器（Timer/Counter）
- 人机接口（Interface）
- AD/DA

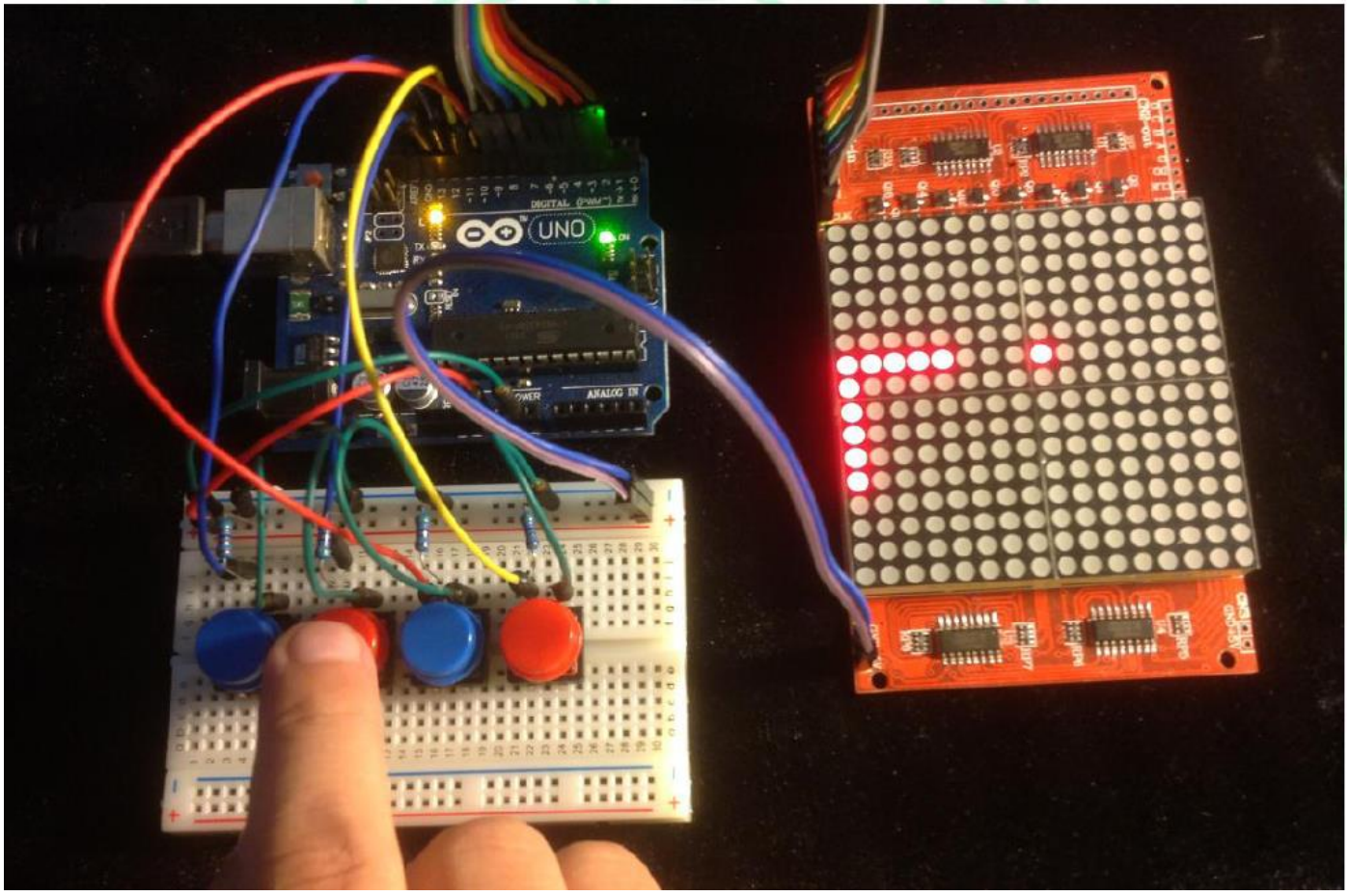
LCD显示



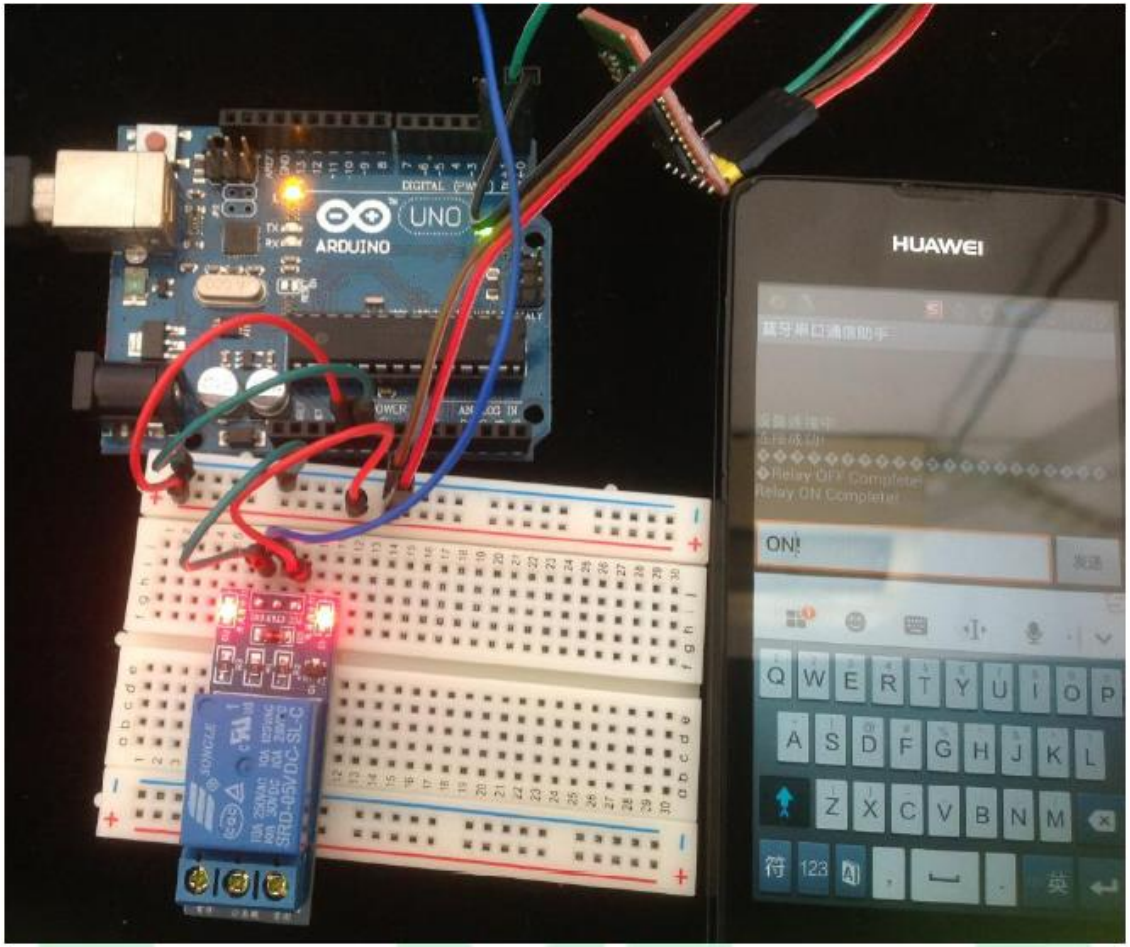
LED显示



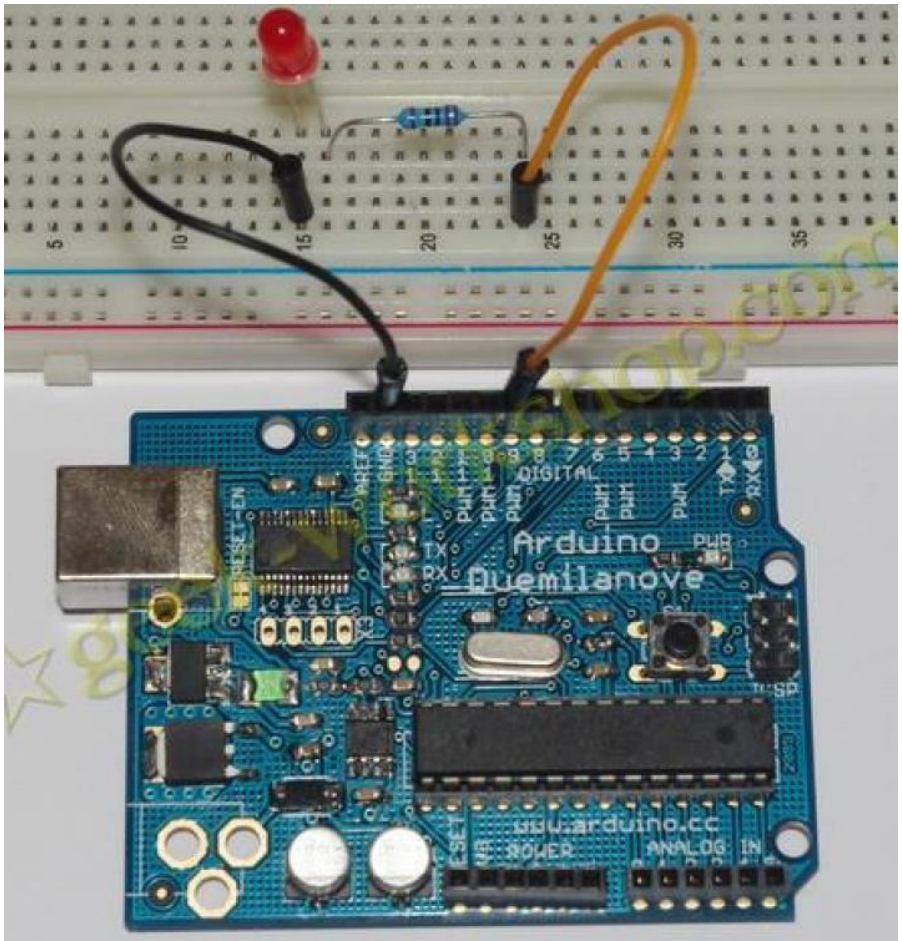
贪吃蛇游戏



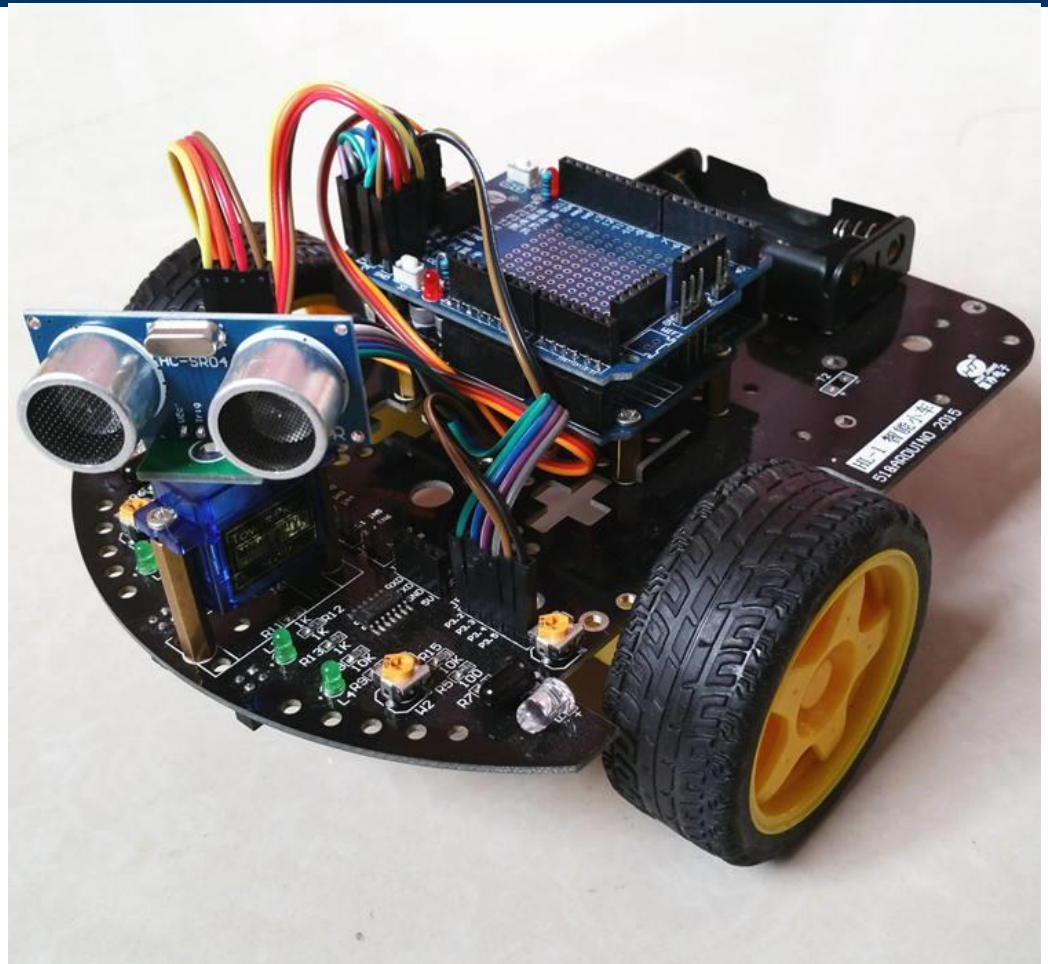
手机蓝牙控制



模拟输出——控制LED灯的亮度

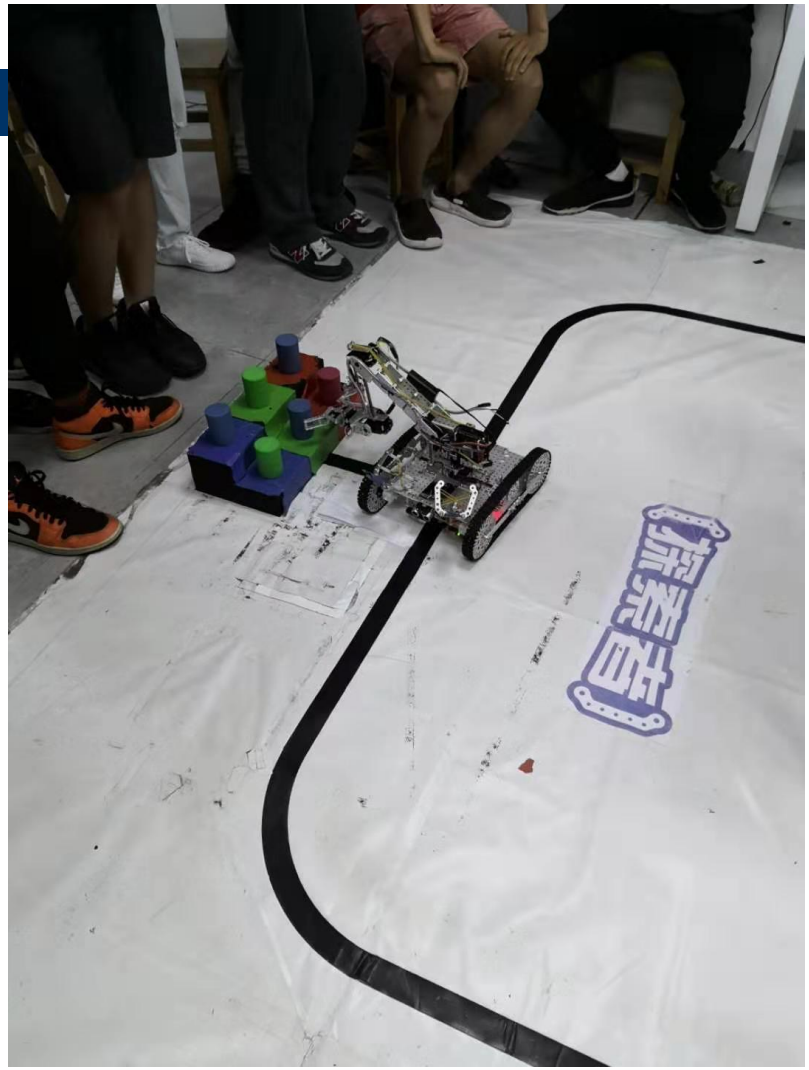


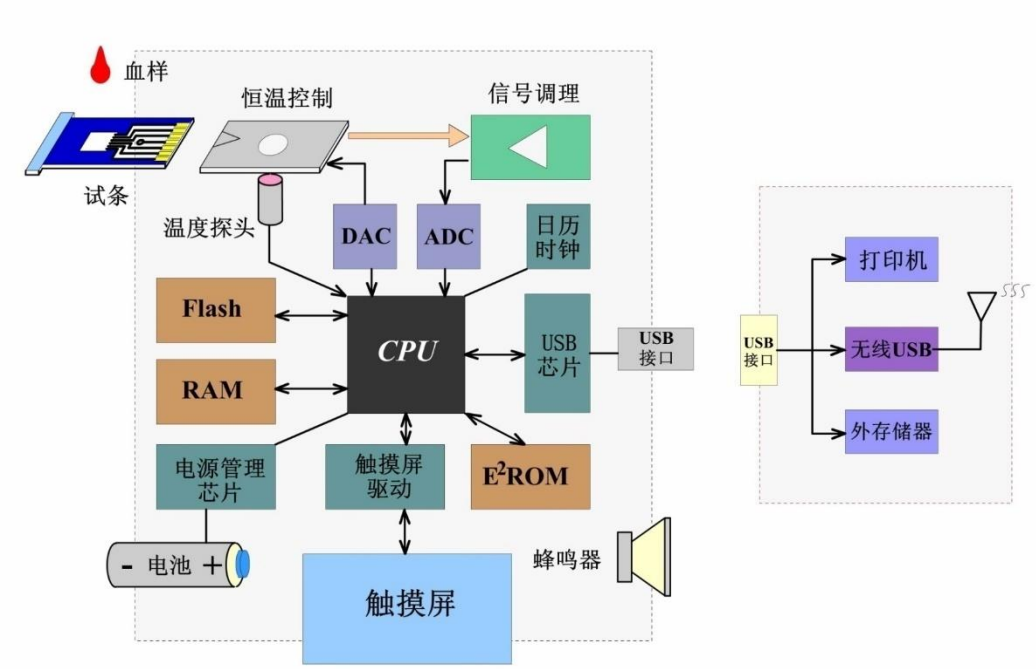
Arduino小车



机器人控制方法

- 位置控制、速度控制、加速度控制、力控制、力位混合控制等
- 位置控制方法——巡线机器人为例
- 开关控制、PID 算法、模糊控制、自适应控制等



作业

- 用微控制器设计任何一个智能设备，画出系统框图，简述微控制器系统的功能和组成。
- 系统框图举例